

Memfeed

A interface do TikTok, o algoritmo do Ebbinghaus.

O feed que devolve atenção em vez de tomar. O professor termina a aula e publica o que acabou de ensinar; o aluno revisa em cards de 15 segundos, numa sessão que acaba de propósito. Sete dias depois, o professor recebe de volta a única métrica que ninguém entrega: **quanto sobrou.**

83%

dos usuários de LLM não conseguiram citar uma frase do texto que acabaram de "escrever"

Contra **11%** de quem escreveu sem IA. O MIT chamou isso de **dívida cognitiva**: a IA poupa esforço agora e cobra depois.

O CONTEXTO BRASILEIRO

7 em 10

alunos do ensino médio usam IA generativa em trabalhos escolares

32%

receberam alguma orientação da escola sobre como usar

73%

estão abaixo do nível básico em matemática (PISA 2022)

Três falhas que se alimentam

01

A atenção já perdeu a disputa

47 segundos é a atenção média em uma tela hoje, contra 2,5 minutos em 2004. E o custo é coletivo: 59% dos alunos relatam distração causada pelo celular do colega.

02

A IA virou atalho, não ferramenta

Do jeito que o aluno usa hoje, o LLM elimina exatamente o esforço de recuperação que produz memória. EEG mostra –55% de conectividade neural escrevendo com IA.

03

Estudamos como a ciência diz que não funciona

Rer ler quatro vezes parece melhor depois de 5 minutos — e perde feio depois de uma semana: 40% contra 61% de quem se auto-testou. O aluno digital vive no modo releitura.

E o professor está no escuro. Ele sabe a nota do dia da atividade. Não sabe o que sobrou uma semana depois — e descobre na prova bimestral, quando o custo de recuperar é máximo.

Duas pontas, um mesmo celular

A Lei 15.100/2025 tirou o celular da escola **exceto para fins pedagógicos sob orientação do professor**. Como quem publica o conteúdo é o professor, usar o Memfeed é essa exceção — não uma brecha nela.

Júlia, 16 anos

2º ANO DO ENSINO MÉDIO · ESCOLA PÚBLICA

“Estudo pelo celular porque é o que eu tenho. Tiro print do quadro, salvo PDF que não abro, e peço resumo pro ChatGPT na véspera da prova.”

Não tem problema de disciplina. Tem problema de método.

Prof. Marcos, 41 anos

BIOLOGIA · 6 TURMAS · 210 ALUNOS

Com a Lei 15.100 o celular saiu da aula — e a participação também. Ele não tem tempo de montar quiz, nem dado nenhum sobre o que a turma reteve antes da prova bimestral. Sai da sala às 9h50 com o assunto ainda na cabeça e nenhuma forma de transformar isso em revisão.

Precisa da janela pedagógica que a lei previu e ninguém construiu.

Duas origens. Uma única fila.

Nenhuma das duas é foto de caderno. O aluno nunca vê duas listas — vê um card por tela, de ~15 segundos.

ORIGEM 1 · O PROFESSOR

Publica a aula que acabou de dar

Matéria, turma, assunto, 10/15/20 questões.
A IA gera, ele revisa **uma vez** e publica.

ORIGEM 2 · O ALUNO

Escolhe o próprio assunto

Digita o tema que quer treinar. A IA gera só para ele.



Mesma fila FSRS

O algoritmo decide quando cada pergunta volta. Cada card mostra a origem no topo: *"Prof. Marcos • Respiração celular"* ou *"Você escolheu • Entropia"*.

01 · O feed que devolve

Rolagem vertical, um card por tela, o gesto que o aluno já domina. Conteúdo invertido: pergunta de 15 segundos, e autoavaliação Errei · Difícil · Bom · Fácil alimentando o FSRS.

02 · A sessão que acaba de propósito

Bateu a meta, acabou. Sem scroll infinito, sem "mais um card", sem notificação fora da janela. E **sem ranking entre alunos** — placar expõe publicamente quem vai mal.

03 · O painel do professor

FUNCIONANDO HOJE

Turma, análises e aulas publicadas. A métrica central é a **retenção em D+7 e D+30 por conceito**, contra o acerto no dia da aula.

Quanto sobrou do que ele ensinou

A única tela deste pitch que nenhum concorrente checado entrega ao professor.



O card volta um dia antes de você esquecer



O que é o FSRS

Free Spaced Repetition Scheduler. A cada resposta ele estima quanto tempo aquela memória dura em você — e marca o retorno do card para pouco antes da queda.

Errou, volta em minutos. Acertou sem esforço, volta só daqui a semanas. O intervalo aparece na tela do aluno.

Aberto, é o agendador padrão do Anki desde out/2023. Usamos o commodity de propósito: o motor nunca foi o nosso diferencial.

Roediger & Karpicke, 2006

Auto-testar retém 61% em uma semana. Reler, 40%.

Cepeda et al., 2006

Prática distribuída vence estudo maciço — 839 comparações.

Murre & Dros, 2015

Sem revisão, sobra ~34% em um dia e ~21% em um mês.

Um canto do mapa está vazio



Todos são melhores que nós em alguma coisa.

O Kahoot e o Wayground têm relatório — do dia da atividade. O Anki e o Seneca medem esquecimento — e entregam só ao aluno.

O mais perigoso não é o Kahoot: é o Seneca, que já usa a curva de esquecimento. E mesmo ele nunca a devolve ao professor.

Nada aqui prende a gente a um fornecedor

MODELO

Trocar de LLM é mudar uma variável de ambiente

Duas implementações da mesma interface. A saída é validada por schema antes de virar card. Hoje roda no tier gratuito do Gemini.

A DECISÃO QUE NOS SEPARA

A figura vem do acervo da Wikipédia. Nunca de modelo de imagem.

Diagrama científico gerado por IA sai com a seta trocada. Num app de educação, isso ensina errado.

STACK

Aberta das duas pontas

Expo no aluno, Next.js no professor, Fastify e PostgreSQL servindo as duas por OpenAPI. FSRS sob licença MIT.

Três portas — e uma conta que fecha por causa do professor

ESCOLA PÚBLICA

Gratuito

Onde o problema está — e o motor de distribuição.

sem custo para a escola

ESCOLA PARTICULAR

Licença por aluno / ano

Evidência de aprendizagem **antes** da prova, com sete dias para agir.

hipótese · comparáveis do mercado (Plurall, Árvore, Wayground School) não publicam preço

ALUNO INDIVIDUAL

Assinatura no modelo Spotify

Camada gratuita limitada; Premium com geração ilimitada e reforço sob demanda.

hipótese de precificação, ancorada entre Quizlet Plus (US\$ 2,99/mês) e o cursinho ENEM do Descomplica (12× R\$ 49,90)

O problema nunca foi o formato.
Foi a função-objetivo do algoritmo. Nós trocamos.

Preparação para o Q&A

“LGPD. Vocês tratam dado de menor de idade. Como?”

Base legal pela instituição: a ANPD firmou em 24/05/2023 que o tratamento de dados de crianças e adolescentes pode se apoiar em qualquer hipótese dos arts. 7º e 11, desde que o melhor interesse do menor prevaleça (art. 14). Minimização: turma, resposta e timestamp — sem foto, sem localização, sem contato. ECA Digital (Lei 15.211/2025) em vigor desde 17/03/2026: a conta nasce vinculada à turma e ao responsável institucional. **Admitir:** a regulamentação ainda tem pontos abertos, e verificação etária é questão aberta para o setor inteiro.

“E quando a IA gera uma questão errada? Vai ensinar errado em escala.”

A revisão do professor é obrigatória antes de publicar, não opcional — nada entra na fila da turma sem um humano com formação na disciplina ter olhado. A IA gera **pergunta**, nunca resposta pronta, e a saída é validada por schema. Há botão de reportar, que remove o item da fila de toda a turma. **Admitir:** no conteúdo que o próprio aluno pede não há revisor humano — e por isso só o conteúdo do professor entra no relatório da turma.

“O que impede Kahoot, Quizlet ou Wayground de copiar em três meses?”

Tecnicamente, nada — o FSRS é aberto, e o Wayground já tem histórico de respostas, marcação por habilidade e eixo temporal; fechar a lacuna é trabalho de relatório, não de produto. O que compra tempo: (1) conflito de modelo — “sua turma esqueceu 19 pontos” não vende gamificação para uma marca cujo valor é *learning is awesome*; (2) contexto brasileiro — ENEM, BNCC e conectividade da rede pública; (3) o histórico de decaimento calibra o intervalo. **Nunca dizer** que o algoritmo é proprietário: não é, e um jurado técnico sabe.

“Isso não é o Anki com um painel em cima?”

O Anki não tem turma, não tem professor e não gera conteúdo — alguém precisa escrever cada card. Os três problemas que impedem o Anki de entrar na escola pública brasileira são exatamente o nosso produto: de onde vem o conteúdo (a aula de terça), quem cura (o professor, uma vez) e para quem volta o resultado (quem deu a aula). O motor de agendamento é commodity, e usamos o commodity de propósito.

“Por que o aluno voltaria no dia 7?”

Três decisões de design, e nenhuma delas é placar: a sessão acaba (ele sai com sensação de ter terminado, não de ter desistido); o card dura ~15 segundos, menos que o custo de justificar para si por que não abriu; e a sequência tem folgas que não a quebram. **Admitir primeiro:** é a hipótese mais frágil do produto. Sem D+7 não existe métrica de retenção e o painel do professor fica vazio. É a métrica-mãe do piloto, não uma suposição.

“Por que o professor usaria? Ele já tem cinco plataformas.”

O custo de entrada é uma vez por aula, no fim da aula, com o assunto ainda na cabeça. Não monta cronograma, não reagenda, não corrige. O contraste é literal: o post oficial do Kahoot de 18/03/2026 instrui o professor a abrir o relatório, criar um novo kahoot e “*rodá-lo uma ou duas semanas depois*” — esse “lembrar” é o trabalho que tiramos dele. **Admitir:** se a primeira aula publicada levar 10 minutos em vez de 3, o produto morre.

“Por que a escola pagaria?”

Porque compra evidência de aprendizagem, que é o que ela não tem. Hoje descobre que não fixou na prova bimestral, quando já é tarde e o custo de recuperar é máximo; o relatório de D+7 chega com sete dias de aula pela frente. Contexto: 59% dos alunos de EM abaixo do básico em matemática (Saeb 2023) e 5,2% da rede pública com aprendizagem adequada. **Admitir:** não temos precificação fechada nem estudo de eficácia próprio — o primeiro contrato é um piloto, provavelmente barato ou gratuito, cujo entregável é o dado.

“O Quizizz/Wayground já tem gráfico longitudinal.”

Tem — e ele plota **uma atividade diferente a cada ponto**. É a nota subindo ao longo do bimestre. Nós reaplicamos o **mesmo conceito** num intervalo calculado pelo FSRS e comparamos contra o acerto do dia da aula. Um mede progresso; o outro mede esquecimento. São curvas diferentes, com sinais opostos.

“Vocês medem retenção com autoavaliação. Não é subjetivo demais?”

Errei/Difícil/Bom/Fácil alimenta o **agendamento**, que é o que o FSRS foi desenhado para consumir. O número que vai para o professor sai do **acerto objetivo** do mesmo conceito na reaplicação. São dois sinais distintos, com finalidades distintas — se misturássemos, o relatório viraria opinião, e aí o jurado teria razão.

“Quantos alunos precisam revisar para o número da turma valer?”

Com 23 alunos por turma (TALIS 2024), retorno abaixo de ~60% no D+7 já produz intervalo de confiança largo demais para decisão pedagógica. Por isso o painel deve mostrar o **n** junto do percentual e marcar “amostra insuficiente” em vez de exibir número bonito e falso. **Status honesto:** é a decisão de produto certa e *ainda não está implementada* — dívida assumida, não recurso entregue.